S2-DISEÑO Y EXPLORACIÓN DE BASES DE DATOS ORIENTADAS A GRAFOS

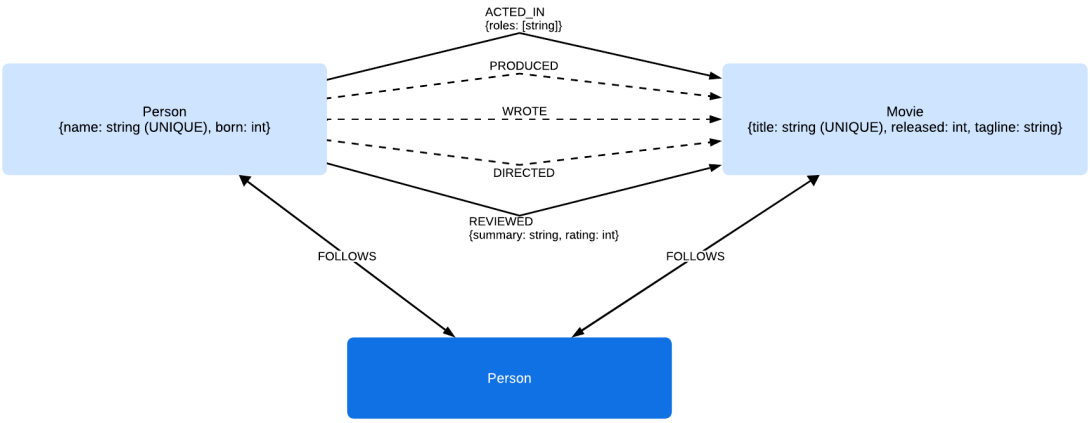
Esteban Garzón – 3/3/2026

1. Contexto y objetivo del caso de negocio

La organización busca nuevas formas innovadoras de representar y analizar datos complejos, debido a que los enfoques tradicionales limitan la visualización de relaciones entre actores clave y dificultan el análisis integral. En este contexto, la adopción de una base de datos orientada a grafos (Neo4j) permite modelar explícitamente conexiones entre entidades, habilitando análisis más intuitivos y robustos, especialmente cuando existen múltiples relaciones y trayectorias de interacción.

El objetivo de este trabajo es: (1) diseñar y documentar el meta-modelo del grafo, (2) describir el grafo resultante tras cargar el dataset Movies, y (3) ejecutar consultas Cypher que evidencien el valor analítico del enfoque orientado a grafos, incluyendo exploraciones por grados de separación.

2. Diagrama del meta-modelo (tipos de nodos y relaciones)



Descripción del meta-modelo:
El modelo se compone principalmente de dos tipos de nodos:

- **Person**: representa personas (actores, directores, escritores, productores y usuarios que reseñan).
  - Propiedades típicas: name (único), born (año de nacimiento).
- **Movie**: representa películas.
  - Propiedades típicas: title (único), released (año), tagline (frase promocional).

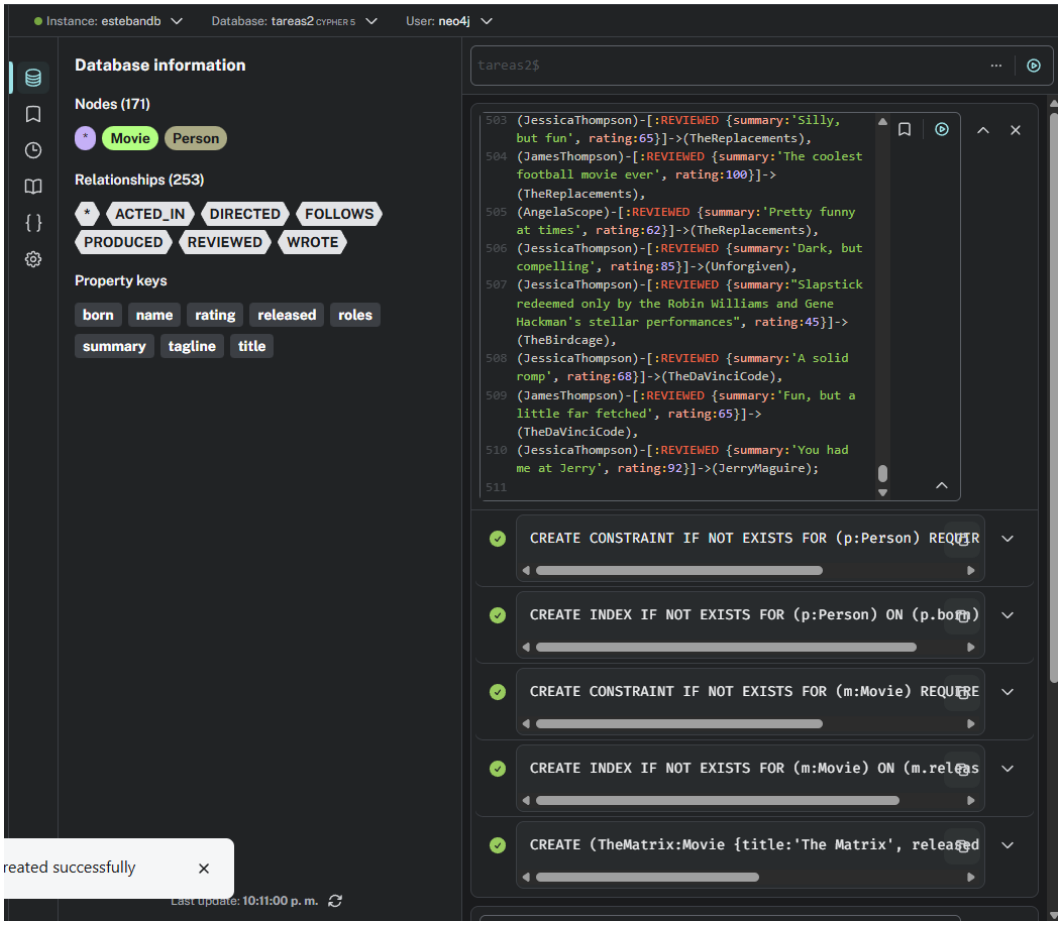
Relaciones principales (dirigidas) entre nodos:

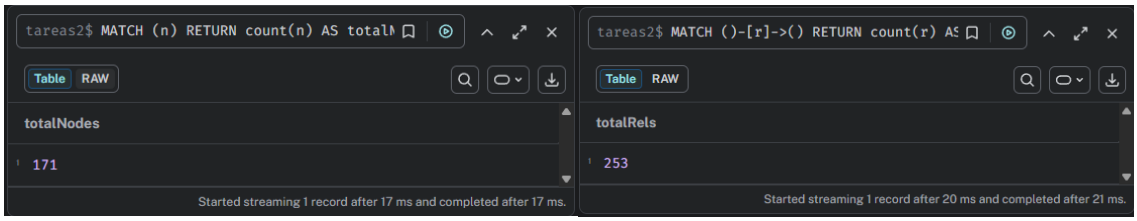
- (:Person)-[:ACTED_IN {roles}]->(:Movie)

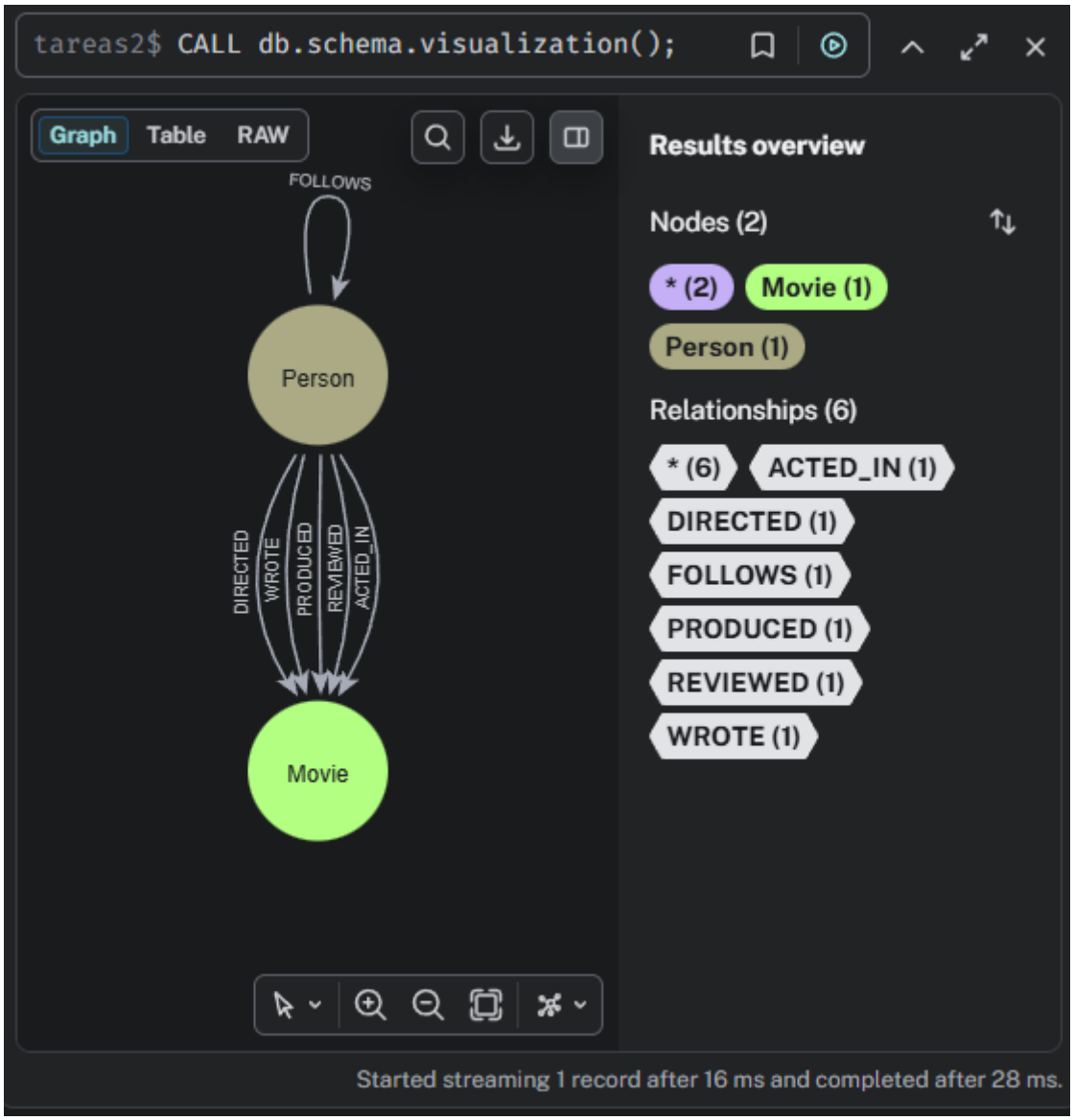
- (:Person)-[:DIRECTED]->(:Movie)
- (:Person)-[:WROTE]->(:Movie)
- (:Person)-[:PRODUCED]->(:Movie)
- (:Person)-[:REVIEWED {summary, rating}]->(:Movie)
- (:Person)-[:FOLLOWS]->(:Person)

Este diseño captura tanto la dimensión cinematográfica (personas y películas) como una red social mínima (seguimientos) y un componente de opinión (reseñas), habilitando análisis por conectividad.

3. Diagrama y descripción del grafo diseñado (resultado tras la carga)







Descripción del grafo cargado:
Tras cargar el script movies.cypher en Neo4j, se generó un grafo con nodos **Person** y **Movie** interconectados por relaciones que describen participación y roles (actuación), autoría (escritura), dirección, producción, reseñas y conexiones sociales (follows). La direccionalidad de las relaciones permite consultas eficientes para navegar desde personas hacia películas y viceversa, así como análisis por caminos (paths) y grados de separación, aspecto que resulta especialmente complejo en bases relacionales tradicionales.

4. Ejecución y documentación de consultas (Cypher + evidencia + interpretación)

Consulta 1: ¿Cuántos nodos hay de tipo Movie?

MATCH (m:Movie) RETURN count(m) AS totalMovies;

```
tareas2$ MATCH (m:Movie) RETURN count(m) AS totalMovies;
```

Table RAW

totalMovies
38

Interpretación: El conteo confirma el volumen de películas disponibles para análisis, permitiendo dimensionar el dataset y estimar el alcance de consultas posteriores. 38 nodos de tipo Movie

Consulta 2: ¿Cuántos nodos hay de tipo Person?

MATCH (p:Person) RETURN count(p) AS totalPeople;

```
tareas2$ MATCH (p:Person) RETURN count(p) AS totalPeople;
```

Table RAW

totalPeople
133

Interpretación: Este valor indica cuántas entidades humanas participan en el ecosistema del grafo, base para análisis de centralidad, conectividad y redes de colaboración. 133 nodos de tipo Person.

Consulta 3: Tipos de relaciones existentes

CALL db.relationshipTypes() YIELD relationshipType

RETURN relationshipType

ORDER BY relationshipType;

```
tareas2$ CALL db.relationshipTypes() YIELD relationshipType RETURN relationshipType ORDER BY relationshipType;
```

Table RAW

	relationshipType
1	"ACTED_IN"
2	"DIRECTED"
3	"FOLLOWS"
4	"PRODUCED"
5	"REVIEWED"
6	"WROTE"

Interpretación: Identificar los tipos de relación disponibles permite comprender el “vocabulario” del grafo y diseñar consultas alineadas al modelo.

Respuesta:

```
1
"ACTED_IN"
2
"DIRECTED"
3
"FOLLOWS"
4
"PRODUCED"
5
"REVIEWED"
6
"WROTE"
```

Consulta 4: ¿En qué películas participó Oliver Platt?

MATCH (p:Person {name:'Oliver Platt'})-[:ACTED_IN]->(m:Movie)

RETURN m.title AS movie, m.released AS year

ORDER BY year, movie;

```
tareas2$ MATCH (p:Person {name:'Oliver Platt'})-[:ACTED_IN]->(m:Movie) RETURN m.title AS movie, m.released AS year ORDER BY year, movie;
```

Table RAW

	movie	year
1	"Bicentennial Man"	1999
2	"Frost/Nixon"	2008

Interpretación: La consulta demuestra la navegación directa desde una persona hacia películas donde participó, sin necesidad de joins complejos; el patrón es legible y trazable. Participó en "Bicentennial Man" y "Bicentennial Man"

Consulta 5: ¿Qué personas actuaron en The Matrix?

MATCH (p:Person)-[r:ACTED_IN]->(m:Movie {title:'The Matrix'})

RETURN p.name AS actor, r.roles AS roles

ORDER BY actor;

```
tareas2$ MATCH (p:Person)-[r:ACTED_IN]->(m:Movie {title:'The Matrix'}) RETURN p.name AS actor, r.roles AS roles ORDER BY actor;
```

Table RAW

	actor	roles
1	"Carrie-Anne Moss"	["Trinity"]
2	"Emil Eifrem"	["Emil"]
3	"Hugo Weaving"	["Agent Smith"]
4	"Keanu Reeves"	["Neo"]
5	"Laurence Fishburne"	["Morpheus"]

Interpretación: Además de listar actores, se recupera información contextual del vínculo (roles), evidenciando cómo el grafo modela datos “en la relación”, no solo en entidades.

Consulta 6: Películas escritas y dirigidas por la misma persona

MATCH (p:Person)-[:WROTE]->(m:Movie)<-[:DIRECTED]-(p)
RETURN p.name AS person, m.title AS movie, m.released AS year
ORDER BY person, year, movie;

```
tareas2$ MATCH (p:Person)-[:WROTE]->(m:Movie)<-[:DIRECTED]-(p) RETURN p.name AS person, m.title AS movie, m.released AS year ORDER BY person, year, movie;
```

Table RAW

	person	movie	year
1	"Cameron Crowe"	"Jerry Maguire"	2000
2	"Lana Wachowski"	"Speed Racer"	2008
3	"Lilly Wachowski"	"Speed Racer"	2008
4	"Nancy Meyers"	"Something's Gotta Give"	2003

Interpretación: Este patrón evidencia el valor del grafo para detectar intersecciones de roles (multi-relación), útil para análisis de autoría, estilos de dirección y producción creativa.

Consulta 7: Películas conectadas con Tom Hanks (1 a 3 grados por actuación)

MATCH (tom:Person {name:'Tom Hanks'})-[:ACTED_IN]->(m:Movie)

RETURN DISTINCT m.title AS movie, m.released AS year

ORDER BY year, movie;

```
MATCH (tom:Person {name:'Tom Hanks'})-[:ACTED_IN]->(m:Movie)
RETURN DISTINCT m.title AS movie, m.released AS year
ORDER BY year, movie;
```

Table RAW

	movie	year
1	"Joe Versus the Volcano"	1990
2	"A League of Their Own"	1992
3	"Sleepless in Seattle"	1993
4	"Apollo 13"	1995
5	"That Thing You Do"	1996
6	"You've Got Mail"	1998
7	"The Green Mile"	1999
8	"Cast Away"	2000
9	"The Polar Express"	2004
10	"The Da Vinci Code"	2006

Started streaming 12 records after 58 ms and completed after 61 ms.

```
1
"Joe Versus the Volcano"
1990
2
"A League of Their Own"
1992
3
"Sleepless in Seattle"
1993
4
"Apollo 13"
1995
5
"That Thing You Do"
1996
6
"You've Got Mail"
1998
7
"The Green Mile"
1999
8
"Cast Away"
2000
9
"The Polar Express"
2004
10
"The Da Vinci Code"
2006
11
"Charlie Wilson's War"
2007
12
```

```
"Cloud Atlas"
2012
```

Interpretación: Recupera el conjunto base de películas directamente asociadas al actor.

MATCH (tom:Person {name:'Tom Hanks'})-[:ACTED_IN]->(m1:Movie)<-[:ACTED_IN]-(co:Person)

WHERE co <> tom

MATCH (co)-[:ACTED_IN]->(m2:Movie)

RETURN DISTINCT m2.title AS movie, m2.released AS year

ORDER BY year, movie;

```
1 MATCH (tom:Person {name:'Tom Hanks'})-[:ACTED_IN]->(m1:Movie)<-
  [:ACTED_IN]-(co:Person)
2 WHERE co <> tom
3 MATCH (co)-[:ACTED_IN]->(m2:Movie)
4 RETURN DISTINCT m2.title AS movie, m2.released AS year
5 ORDER BY year, movie;
```

Table RAW

	movie	year
1	"Top Gun"	1986
2	"Joe Versus the Volcano"	1990
3	"A Few Good Men"	1992
4	"A League of Their Own"	1992
5	"Sleepless in Seattle"	1993
6	"Apollo 13"	1995
7	"That Thing You Do"	1996
8	"The Birdcage"	1996
9	"Twister"	1996
10	"As Good as It Gets"	1997

Started streaming 26 records after 169 ms and completed after 192 ms.

```
"Top Gun"
```

```
1986
2
"Joe Versus the Volcano"
1990
3
"A Few Good Men"
1992
4
"A League of Their Own"
1992
5
"Sleepless in Seattle"
1993
6
"Apollo 13"
1995
7
"That Thing You Do"
1996
8
"The Birdcage"
1996
9
"Twister"
1996
10
"As Good as It Gets"
1997
11
"The Devil's Advocate"
1997
12
"When Harry Met Sally"
1998
13
"You've Got Mail"
1998
14
"Snow Falling on Cedars"
1999
15
"The Green Mile"
1999
16
"The Matrix"
1999
17
"Cast Away"
2000
18
"Jerry Maguire"
2000
19
"The Matrix Reloaded"
2003
20
"The Matrix Revolutions"
2003
```

```
21
"RescueDawn"
2006
22
"The Da Vinci Code"
2006
23
"V for Vendetta"
2006
24
"Charlie Wilson's War"
2007
25
"Frost/Nixon"
2008
26
"Cloud Atlas"
2012
```

Interpretación: Amplía el universo de películas hacia la red colaborativa inmediata (co-participación), útil para recomendaciones y análisis de redes profesionales.

MATCH (tom:Person {name:'Tom Hanks'})-[:ACTED_IN]->(:Movie)<-[:ACTED_IN]-(p1:Person)

WHERE p1 <> tom

MATCH (p1)-[:ACTED_IN]->(:Movie)<-[:ACTED_IN]-(p2:Person)

WHERE p2 <> tom AND p2 <> p1

MATCH (p2)-[:ACTED_IN]->(m3:Movie)

RETURN DISTINCT m3.title AS movie, m3.released AS year

ORDER BY year, movie;

```
MATCH (tom:Person {name:'Tom Hanks'})-[:ACTED_IN]->(:Movie)<-[:ACTED_IN]-(p1:Person)
WHERE p1 <> tom
MATCH (p1)-[:ACTED_IN]->(:Movie)<-[:ACTED_IN]-(p2:Person)
WHERE p2 <> tom AND p2 <> p1
MATCH (p2)-[:ACTED_IN]->(m3:Movie)
RETURN DISTINCT m3.title AS movie, m3.released AS year
ORDER BY year, movie;
```

Table RAW

	movie	year
1	"One Flew Over the Cuckoo's Nest"	1975
2	"Stand By Me"	1986
3	"Top Gun"	1986
4	"Joe Versus the Volcano"	1990
5	"A Few Good Men"	1992
6	"A League of Their Own"	1992
7	"Hoffa"	1992
8	"Unforgiven"	1992
9	"Sleepless in Seattle"	1993
10	"Apollo 13"	1995

Started streaming 37 records after 294 ms and completed after 310 ms.

```
1
"One Flew Over the Cuckoo's Nest"
1975
2
"Stand By Me"
1986
3
"Top Gun"
1986
4
"Joe Versus the Volcano"
1990
5
"A Few Good Men"
1992
6
"A League of Their Own"
1992
7
"Hoffa"
1992
```

```
"Unforgiven"
1992
"Sleepless in Seattle"
1993
"Apollo 13"
1995
"Johnny Mnemonic"
1995
"That Thing You Do"
1996
"The Birdcage"
1996
"Twister"
1996
"As Good as It Gets"
1997
"The Devil's Advocate"
1997
"What Dreams May Come"
1998
"When Harry Met Sally"
1998
"You've Got Mail"
1998
"Bicentennial Man"
1999
"Snow Falling on Cedars"
1999
"The Green Mile"
1999
"The Matrix"
1999
"Cast Away"
2000
"Jerry Maguire"
2000
"The Replacements"
2000
```

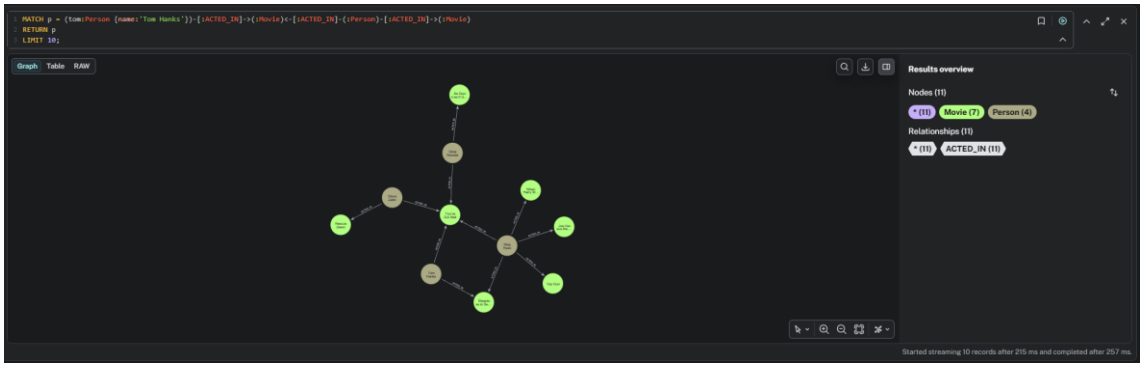
```
"Something's Gotta Give"
2003
"The Matrix Reloaded"
2003
"The Matrix Revolutions"
2003
"RescueDawn"
2006
"The Da Vinci Code"
2006
"V for Vendetta"
2006
"Charlie Wilson's War"
2007
"Frost/Nixon"
2008
"Speed Racer"
2008
"Ninja Assassin"
2009
"Cloud Atlas"
2012
```

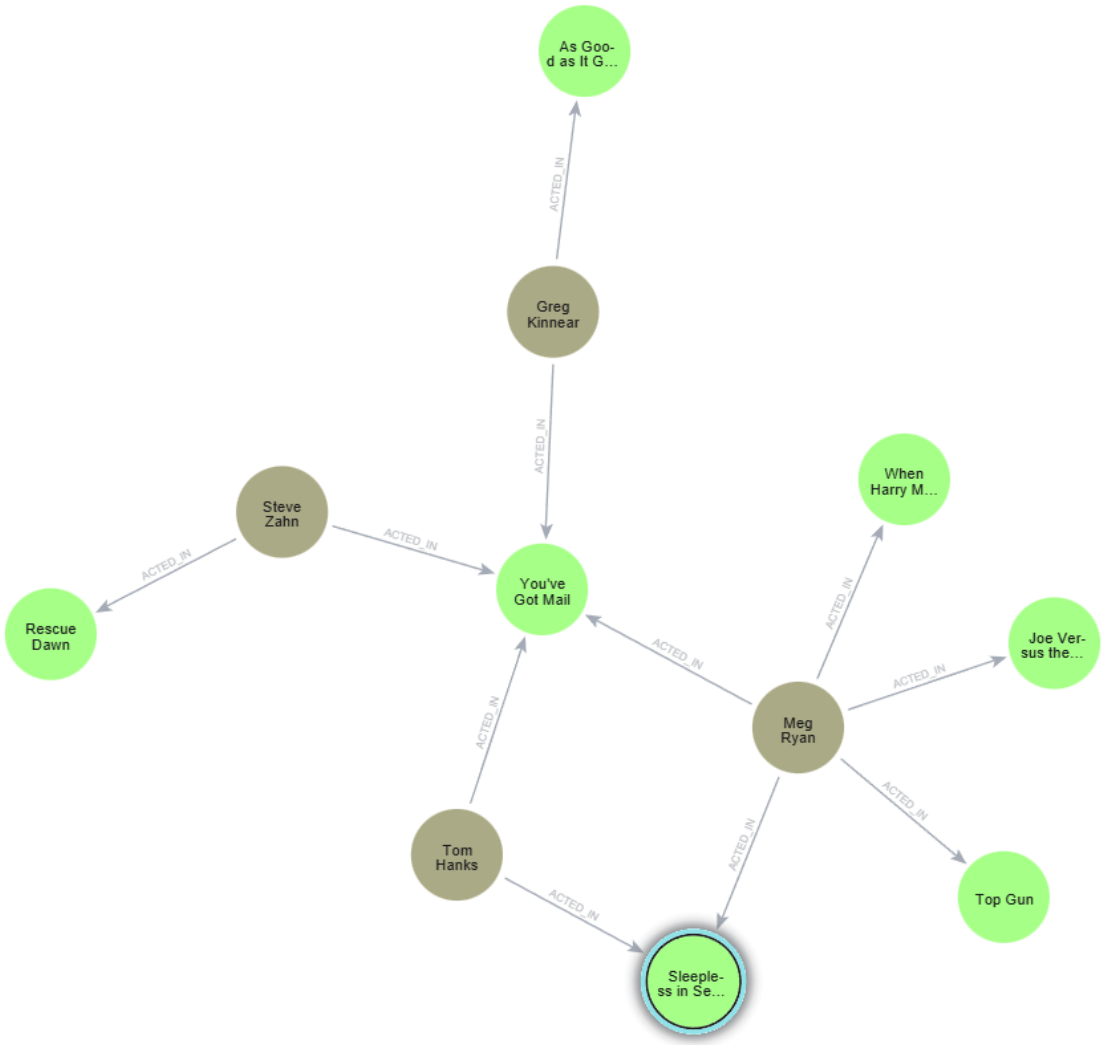
Interpretación: Esta consulta demuestra el “poder” del grafo para análisis por conectividad de múltiples saltos, que en modelos relacionales suele ser más costoso y menos intuitivo.

MATCH p = (tom:Person {name:'Tom Hanks'})-[:ACTED_IN]->(:Movie)<-[:ACTED_IN]-(:Person)-[:ACTED_IN]->(:Movie)

RETURN p

LIMIT 10;





Interpretación: La visualización de rutas valida explícitamente la conectividad y facilita explicar resultados a perfiles no técnicos (gerencia).

Conclusiones

1. La base de datos orientada a grafos habilita decisiones más rápidas sobre relaciones complejas. El dataset evidencia que la estructura de grafo permite identificar conexiones (personas–películas–personas) y dependencias cruzadas sin rediseños constantes del modelo, lo que reduce tiempos de análisis y evita cuellos de botella cuando el negocio necesita preguntas nuevas.
2. El modelo separa claramente “entidades” y “vínculos”, permitiendo análisis de alto valor en el vínculo. Propiedades como roles, rating y summary viven en relaciones, lo cual es clave para negocio: la relación deja de ser un “join” y se vuelve un activo analítico (por ejemplo, evaluar colaboración, calidad, reputación, recurrencia y patrones de interacción).
3. Las consultas por conectividad (1–3 grados) muestran ventajas competitivas en casos de recomendación, riesgo y descubrimiento. El análisis por grados de separación permite identificar ecosistemas de colaboración y proximidad entre actores. En un contexto empresarial, este patrón es directamente aplicable para recomendaciones, detección de clusters, impacto cruzado y análisis de dependencias.
4. El grafo es un habilitador para analítica y producto, no solo para almacenamiento. La visualización del esquema y la navegabilidad facilitan gobernanza de datos, validación de modelo y comunicación ejecutiva de “cómo se conecta el negocio”, mejorando alineación entre áreas (operaciones, TI, analítica y dirección).
5. La estructura observada confirma estabilidad del modelo para escalar preguntas, no solo datos. Al mantener un meta-modelo simple (Person/Movie) con relaciones ricas, se reduce el costo de cambio cuando gerencia solicita nuevos KPIs o nuevas preguntas (p. ej., “quién impacta a quién”, “redes de colaboración”, “influencia”, “trayectorias”).

Recomendaciones

1. Definir casos de uso priorizados por ROI antes de escalar. Recomiendo iniciar con 3 frentes:
   - Descubrimiento y recomendación (conectividad, similitud, caminos).
   - Análisis de red (clusters, centralidad, comunidades).
   - Calidad y reputación (ratings/reviews en relaciones).
2. Establecer gobierno de datos y reglas de integridad desde el inicio.
   - Unicidad (por ejemplo, Person.name, Movie.title u otra llave de negocio).
   - Estandarizar nombres de relaciones y propiedades.
   - Definir diccionario de datos (qué significa cada relación y qué reglas la validan).
3. Crear un “catálogo ejecutivo” de consultas (query library) por módulo/área.

- Consultas de operación (conteos, relaciones existentes, top conexiones).
- Consultas estratégicas (caminos, grados, influencers, comunidades).
- Cada consulta con: propósito, dueño, frecuencia, KPI asociado y rendimiento esperado.

4. Controlar desempeño con prácticas operativas (para evitar sorpresas en producción).
   - Medir consultas críticas con PROFILE.
   - Indexar/optimizar búsquedas por llaves de negocio (personas/títulos).
   - Limitar consultas de caminos a profundidad controlada (ej. 3 saltos) y paginación.
5. Plan de adopción: piloto controlado → producto mínimo → escalamiento.
   - Piloto: dataset acotado + 10–15 consultas estratégicas.
   - MVP: dashboards/servicios consumiendo esas consultas.
   - Escalar: integrar fuentes nuevas y automatizar cargas/actualizaciones.
6. Alinear Neo4j con la arquitectura empresarial, no aislarlo.
   - Integrarlo con BI/ETL (Power BI/Tableau/ETL) o APIs internas.
   - Definir seguridad por roles (lectura vs escritura) y auditoría de cambios.
   - Establecer “data contracts” con áreas dueñas de la información.